

Función

Una función es una relación entre dos variables en la cual a cada valor de la **variable independiente** (sobre el eje de las “x”) le corresponde siempre un único valor de la **variable dependiente** (sobre el eje de las “y”)

Un gráfico cartesiano es un sistema de ejes en el cual están representados los valores de las variables relacionadas.

Un **sistema de ejes cartesianos** está determinado por dos rectas perpendiculares, la recta horizontal representa el **eje de las abscisas** se representa con la letra x . La recta vertical representa el **eje de ordenadas**, se representa con la letra y .

Un **punto** queda determinado por dos coordenadas x e y .
Se representa $P = (x, y)$

En el grafico aparecen representado los valores de dos variables que están relacionadas. En el eje de las abscisas se representan los valores de la **variable independiente** y en el vertical, los de la **variable dependiente**.

Elementos de una función:

Dominio: Es intervalo formado por el conjunto de valores que puede tomar la **variable independiente** (eje de las abscisas, eje x)

Imagen: Es el intervalo formado por el conjunto de los valores que toma la **variable dependiente** (Eje de las ordenadas, eje y)

Función Lineal

Se llama función lineal a la expresión $y = ax + b$ donde a y b reciben el nombre de pendiente y ordenada al origen respectivamente.

$y = ax + b$  **b es la ordenada al origen** (determina el corte con y)

 **a es un valor llamado pendiente** (determina la “inclinación” de la recta)

Tal como dice su nombre, su gráfica es una recta.

Veamos ahora un ejemplo:

$y = 3x - 1$ Donde diremos que 3 es la pendiente y -1 es la ordenada al origen.
Para graficarla aprenderemos dos formas: a través de una tabla de valores y teniendo en cuenta el corrimiento de la pendiente y ordenada.

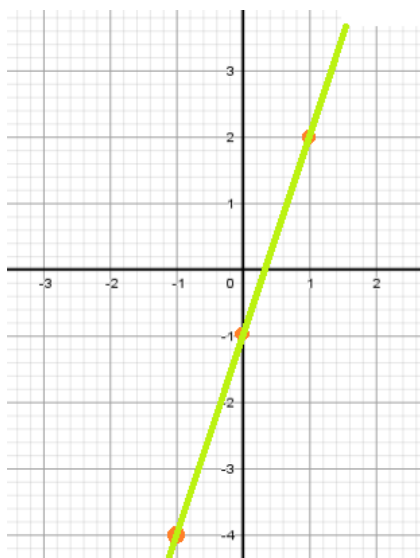
Para graficarla tendremos en cuenta los siguientes pasos.

1. Representación por medio de tabla de valores.

Armar una tabla de valores (donde daremos valores a "x" para obtener el valor de "y", de esta manera obtendremos puntos que pertenecen a la recta)

x	y=3x-1	
1	$3 \cdot 1 - 1 = 2$	$\Rightarrow (1; 2)$
0	$3 \cdot 0 - 1 = -1$	$\Rightarrow (0; -1)$
-1	$3 \cdot (-1) - 1 = -4$	$\Rightarrow (-1; -4)$

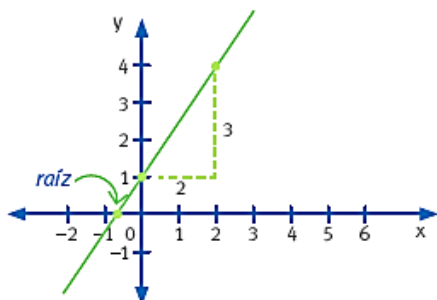
 Puntos que debemos representar



Representamos los puntos en un plano y los unimos formando la recta.

Observación: La ordenada al origen es $y = -1$, coincide con el valor de b en la fórmula de la función.

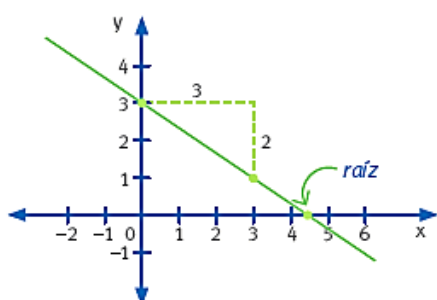
La función $y = \frac{3}{2}x + 1$ es lineal. También se puede escribir $f(x) = \frac{3}{2}x + 1$.



Cuando la variable x varía aumentando en 2 unidades, la variable y aumenta 3 unidades. Esta variación está representada por la **pendiente** de la recta que es igual a $\frac{3}{2}$.

La recta intersecta al eje y en el punto $(0;1)$. La ordenada de este punto es la **ordenada al origen** de la recta.

La función $y = -\frac{2}{3}x + 3$ es lineal.



Cuando la variable x aumenta en 3 unidades, la variable y disminuye 2 unidades. Esta variación se expresa a través de una **pendiente negativa** igual a $-\frac{2}{3}$.

2. Representación por medio de corrimientos.

¿Cómo calculamos la raíz de una función?

La **raíz o cero** de una función es la intersección con el eje x , por lo tanto es un punto que tiene por coordenada $y = 0$.

Entonces para encontrar analíticamente, es decir, usando la fórmula de nuestra función, la raíz, debemos reemplazar a la variable " y " por **cero** y despejar la variable " x ".

$$y = \frac{3}{5}x + 1$$

$$0 = \frac{3}{5}x + 1$$

$$0 - 1 = \frac{3}{5}x$$

$$-1 = \frac{3}{5}x$$

$$-1 \cdot \frac{5}{3} = x$$

$$-\frac{5}{3} = x$$

$$C^0 = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$$

Ecuación de la recta

Para escribir la ecuación de la recta se necesita conocer la pendiente y la ordenada al origen. Debemos recordar que la expresión de la recta es $y = ax + b$. No siempre contamos con los valores de a y b para poder escribirla.

Veamos los pasos a seguir para escribir la fórmula de una función lineal teniendo en cuenta los siguientes datos:

Conociendo la pendiente y un punto

Si conozco la pendiente y un punto perteneciente a la recta puedo hallar la ecuación de la recta. Reemplazo los datos conocidos en la ecuación general para obtener la ordenada.

Datos: pendiente 2 y pasa por el punto $a = (1;6)$.

$$\begin{aligned} y &= m \cdot x + b \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 6 &= 2 \cdot 1 + b \\ 6 - 2 &= b \\ b &= 4 \end{aligned}$$

1. Se reemplaza $y = 6$, $x = 1$ (son las coordenadas del punto a) y la pendiente por 2.
2. Se despeja b (ordenada al origen).

Entonces, $m = 2$ y $b = 4$, la ecuación de la recta es $y = 2x + 4$.

Conociendo dos puntos

Si conozco dos puntos puedo hallar la ecuación de la recta. Debo hallar el valor de la pendiente y la ordenada.

Datos: pasa por los puntos $d = (1;1)$ y $e = (5;-3)$.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \longrightarrow \text{Ecuación de la pendiente, conociendo dos puntos.}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{-3 - 1}{5 - 1} \\ m &= -1 \end{aligned}$$

1. Se reemplazan las coordenadas de los puntos d y e .
2. Se resuelve para encontrar el valor de m (pendiente).

$$\begin{aligned} y &= m \cdot x + b \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ -3 &= (-1) \cdot 5 + b \\ b &= 2 \end{aligned}$$

3. Se reemplaza el valor de m y las coordenadas de los puntos en la ecuación de la recta.

Entonces, $m = -1$ y $b = 2$, la ecuación de la recta es $y = -x + 2$.